CÓDIGOCLARO · RUTA KOTLIN

Tema 09 · Herencia e interfaces

Guía de estudio · DAM/DAW

open, override, abstract, interface y sealed class.

1. Explicación

Las clases Kotlin son final por defecto. open permite heredar y override marca la implementación que reemplaza un miembro abierto. Una interface declara capacidades que varias clases pueden implementar, mientras una clase abstracta puede compartir estado y comportamiento. Una jerarquía sealed limita los subtipos directos permitidos y permite que when compruebe casos conocidos. La composición suele ser preferible cuando los objetos solo colaboran, sin ser variantes del mismo tipo.

2. Ejemplo

Código · kotlin

```kotlin
interface Etiquetable { fun etiqueta(): String }
open class Documento(val nombre: String) : Etiquetable {
    override fun etiqueta() = nombre
}
class Informe(nombre: String, val paginas: Int) : Documento(nombre)

fun main() = println(Informe("resumen", 3).etiqueta())
```

Resultado esperado

```
resumen
```

3. Errores frecuentes

- Intentar heredar de una clase final sin declararla open.
- Olvidar override al implementar un miembro abierto.
- Crear jerarquías profundas cuando una interfaz o composición bastaría.

4. Ejercicio

Representa un resultado sellado con Éxito(valor) y Fallo(mensaje), y crea una función que describa ambos casos.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
Éxito(3)	"valor 3"
Fallo("sin datos")	"error: sin datos"
Éxito(0)	"valor 0"

5. Solución explicada

Código · kotlin

```kotlin
sealed interface Resultado
data class Exito(val valor: Int) : Resultado
data class Fallo(val mensaje: String) : Resultado

fun describir(resultado: Resultado): String = when (resultado) {
    is Exito -> "valor " + resultado.valor
    is Fallo -> "error: " + resultado.mensaje
}
```

Criterio de aceptación: Se acepta sealed class en lugar de sealed interface si when cubre todos los subtipos definidos.

Otras soluciones válidas

- Modelar las variantes con sealed class.
- Usar sealed interface cuando las variantes no necesiten compartir estado.

6. Fuentes oficiales

JetBrains / Kotlin — Inheritance · JetBrains / Kotlin — Sealed classes and interfaces